

基於自我調整學習理論之 AI 互動行為分析： 學習場域差異與專注力關聯之探討

邱泓歲^{1,*}，江晏瑋¹，孫婉庭¹，王瑋豪²，張道宜³，劉育隆³，陳志鴻³

¹國立臺中教育大學資訊工程學系

²國立臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所

³國立臺中教育大學智慧教育中心

*acs111851@gm.ntcu.edu.tw

壹、緒論

本研究結合 SRL (Self-Regulated Learning, SRL) 理論 (Pintrich, 2000) 提出與 AI 對話分析探討場域差異與專注力關聯，深入分析學生與 AI 學習夥伴「e 度」的互動行為。隨著數位化學習政策的推動，學生的學習場域更加多元，由學校延伸至家庭突破了傳統的課堂限制。本研究聚焦於探討「學習場域差異」（校內 vs. 家庭）如何影響學生的 AI 互動行為，並檢視「專注力」在此過程中對學習成效的影響與關聯。

貳、研究方法

本研究對象為南投縣四所國小學生，資料取自「因材網」平台的 e 度 AI 對話紀錄，並對照學科能力測驗成績前、後測做比較。本研究依據平台登入時間戳區分「校內學習」與「家庭學習」場域。分析方法採用 Pintrich (2000) SRL 理論模型建構 Codebook，並以自然語言處理技術 (NLP) 量化 SRL 行為與專注力指標。

參、研究成果

一、比較不同學習場域下的 SRL 行為區別

學生在家使用 AI 的動機與頻率、時數皆有上升，使用 e 度的互動平均數也有提高，顯示學生回家後更常使用 AI 輔助學習。

二、探討不同學習場域下的專注程度差異

相較於校內，「家庭學習」情境下的學生專注力相對較分散，高專注力的學生比例略降，但中專注學生比例有所上升。

三、分析專注力與 SRL 的關聯性

專注程度與 SRL 行為整體呈現正相關趨勢，同時高專注力有助於學生 SRL 行為表現。

肆、討論

本研究藉由分析與 e 度的互動行為和專注力的關聯性，探討不同學習場域下的行為差異，聚焦專注力在自我學習調節能力中的實用價值。本研究可幫助教師了解學生在不同情境下的學習行為差異 (Lan & Zhou, 2025)，幫助教師能設計更適性化的教學方式，以此提升數位學習在教育上的應用效益。

伍、結論

本研究探討了在不同場域下學生使用 AI 的行為差異，研究顯示家庭環境雖有助於提升學生自主學習動機、增加 AI 的不同使用策略與互動頻率，但在缺少適當引導的情況下也容易造成學生專注力分散；另一方面，學生在學校環境的專注力雖有所提高，但也減少了學生使用 AI 的時間與頻率，影響學生不同學習策略的制定及自主學習與探索能力；此外，專注力是連結 SRL 策略 (Panadero, 2017) 與 AI 互動成效的重要調節變項，並與 SRL 行為呈現正相關，如何依據不同場域調節專注力是提升學習行為成效的關鍵。

本研究揭示了學生在不同場域下與 AI 的互動行為(如專注力、SRL 行為)對學習成效的影響(Chang & Sun, 2024)，為 AI 學習系統提供場域適性化設計依據，並為數位學習提供相關數據做為參考及支持。

關鍵字: AI 互動行為、自我調整學習(SRL)、自然語言處理(NLP)、學習行為分析、專注力分析

參考文獻

- Pintrich, P. R. (2000). *The role of goal orientation in self-regulated learning*. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 451-502). Academic Press.
- Lan, M., Zhou, X. (2025). A qualitative systematic review on AI empowered self-regulated learning in higher education. *npj Sci. Learn.* 10, Article 21. <https://doi.org/10.1038/s41539-025-00319-0>
- Panadero, E. (2017). A review of self-regulated learning: Six models and four directions for research. *Frontiers in Psychology*, 8, Article 422. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00422>
- Chang, W.-L., & Sun, J. C.-Y. (2024). Evaluating AI's impact on self-regulated language learning: A systematic review. *System*, 126, Article 103484. <https://doi.org/10.1016/j.system.2024.103484>